

Plan de Pruebas

E-commerce Performance Challenge

Pruebas de Performance y Stress

Sebastián Galaz Bello
18092210-5
QA Performance Engineer
Versión 1.0
23/05/2026

Table of Contents

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Enfoque de las pruebas	3
1.3. Ambiente de Pruebas	4
1.4. Referencias	4
2. Definición de pruebas de performance y stress	5
2.1. Objetivos	5
2.2. Consideraciones especiales	6
2.3. Actividades	6
2.4. Entregables	7
3. Estrategia de pruebas	7
3.1. Fase 1 – Planificación	7
3.2. Fase 2 – Construcción de scripts	8
3.3. Fase 3 – Ejecución	9
Escenario 0: Baseline Test	9
Escenario 2: Smoke Test	9
Escenario 3: Load Test	10
Escenario 4: Stress Test	10
Escenario 5: Spike Test	11
Escenario 6: Pagination Test	11
3.4. Fase 4 – Análisis de resultados	12
4. Planificación	12
5. Roles y Responsabilidades	13
5.1. Humanos	13
5.2. Hardware	13
5.3. Software	13
5.4. Requisitos	13
6. Criterios de aceptación	14
7. Conclusión	14

1. Introducción

El propósito del documento describe el plan de pruebas de performance, elaborado para la plataforma “E-Commerce Performance Challenge”, donde el objetivo es evaluar el comportamiento de la aplicación bajo distintos escenarios de carga concurrente, simulando eventos similares a campañas del tipo Cyber Day.

Las pruebas serán ejecutadas sobre endpoints públicos de la página <https://perfappdemo.vercel.app/>, considerando procesos críticos como la autenticación, gestión de productos (búsqueda y creación) y gestión de ordenes (generación y consulta de ordenes).

El enfoque de las pruebas se orienta a identificar degradación de la performance, tiempos de respuesta, identificación de posibles cuellos de botella asociados a la concurrencia, procesamiento de solicitudes y acceso a datos.

1.1. Propósito

El propósito del plan de pruebas es definir la estrategia, metodología y criterios de aceptación para las pruebas de performance y stress de la plataforma Perf Challenge, permitiendo evaluar aspectos como el comportamiento bajo cierta carga, capacidad de respuesta y que tan estable se comporta el sistema.

El plan busca también identificar posibles riesgos técnicos asociados experiencia de usuario, operaciones críticas de negocio como búsqueda de productos, checkout.

1.2. Enfoque de las pruebas

Las pruebas de performance están orientadas a validar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles y concurrencia mediante escenarios de carga concurrente, stress.

El enfoque considera simulación de usuarios concurrentes autenticados, utilizando token de sesión (JWT), parametrizando datos de entrada y tiempos de respuesta aleatorios (think time) para simular patrones de tráfico cercanos a un entorno real.

Plan de pruebas

E-commerce Performance Challenge

Se priorizan endpoints críticos relacionados con:

- Autenticación de usuarios.
- Consulta y búsqueda de productos, incluyendo paginación.
- Generación y consulta de órdenes.

El análisis estará enfocado en:

- Latencia
- Throughput (rendimiento)
- Tasa de error
- Percentiles.
- Comportamiento bajo concurrencia.

1.3. Ambiente de Pruebas

Componente	Descripción
Aplicación	E-commerce Performance Challenge
URL	https://perfappdemo.vercel.app/
Framework	Next.js 15 + TypeScript backend (App Router).
Tipo de aplicación	Web / API REST
Persistencia	MongoDB
Autenticación	JSON Web Token (JWT)
Herramienta de pruebas	Apache JMeter

1.4. Referencias

- Challenge técnico entregado por Walmart para el proceso QA Performance Engineer.
- Documentación expuesta en la plataforma E-commerce Performance Challenge.
- Buenas prácticas de performance testing.
- Documentación oficial de Apache JMeter.
- Documentación API REST expuesta en la plataforma.

2. Definición de pruebas de performance y stress

Las Pruebas de Performance y Stress someten al sistema a grandes cargas de trabajo para evaluar la capacidad del sistema de continuar funcionando apropiadamente bajo estas condiciones de trabajo, es decir, se centra en determinar o validar las características de rendimiento del sistema o aplicación a prueba cuando se someten a condiciones superiores a los previstos en las operaciones de producción (grandes volúmenes de carga).

2.1. Objetivos

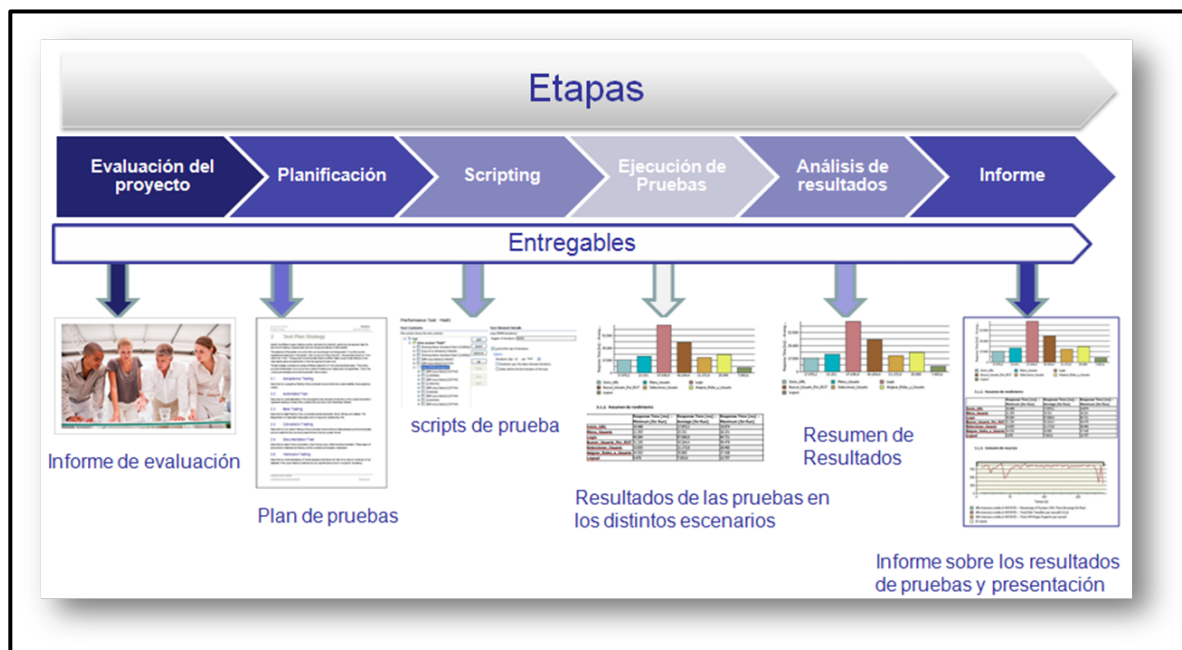
- Predecir o estimar las características de rendimiento de una aplicación en producción y evaluar si debe o no abordar los problemas de rendimiento basados en los resultados. Estos resultados determinaran si una aplicación está lista para su liberación (reléase a producción) o si será capaz de manejar el crecimiento futuro (escalabilidad), o si se requiere una mejora del rendimiento/actualización de hardware antes de su liberación.
- Proporcionan los datos que indican la probabilidad de insatisfacción de los usuarios con las características de rendimiento del sistema, los datos ayudaran en la estimación de las pérdidas de ingresos o credibilidad de la marca dañada, debido a los problemas de escalabilidad y estabilidad, o por los usuarios que no están satisfechos con los tiempos de respuesta.
- Evaluar el funcionamiento del software desarrollado, para determinar si la aplicación cumple las características de rendimiento deseadas antes y después de los cambios en el software.
- Verificar el tiempo de respuesta del sistema para los procesos diseñados o casos de negocio bajo condiciones de grandes cargas de trabajo. Adicionalmente, el testeo de carga evalúa las características de performance (tiempos de respuesta, tasas de transacción, y otros aspectos sensibles al tiempo)
- Recolectar y procesar esta información para verificar la capacidad de los servidores de aplicaciones y bases de datos cuando existan n usuarios simultáneos conectados.
- Recolectar y procesar esta información para obtener los tiempos de respuesta de transacciones claves.
- Detectar los posibles cuellos de botellas en la plataforma.

2.2. Consideraciones especiales

- El proceso de autenticación utiliza JWT con expiración aproximada de 8 horas.
- Todas las requests requieren Authorization Bearer Token.
- La generación de órdenes incluye procesamiento CPU-bound indicado en el challenge (Stack & Objects).
- La paginación utiliza estrategia skip/limit sobre MongoDB (Data & Constraints).
- Se incorporarán timers para simular comportamiento real de usuarios (think time).
- El análisis estará enfocado únicamente en comportamiento observable desde endpoints públicos.

2.3. Actividades

La siguiente imagen, muestra las etapas involucradas en las pruebas de performance y stress



- Evaluación del Proyecto (Identificación de escenarios de Pruebas).
- Planificación de tareas.
- Análisis, diseño, desarrollo de los scripts de prueba. (Scripting)
- Ejecución de las pruebas.
- Análisis de resultados.
- Informe.

2.4. Entregables

- Plan de pruebas de performance.
- Scripts JMeter.
- Evidencias de ejecución y resultados
- Informe final con hallazgos, graficas, métricas y recomendaciones.

3. Estrategia de pruebas

En este punto se desea destacar las estrategias definidas para el diseño, desarrollo, construcción y ejecución de los scripts que permitirán simular las cargas transaccionales de los flujos de negocios definidos en el plan.

3.1. Fase 1 – Planificación

Durante esta fase se identificarán los endpoints críticos, métricas relevantes y escenarios de carga a ejecutar.

Auth:

Login / Obtener token

```
curl --request POST \  
  --url https://perfappdemo.vercel.app/api/auth \  
  --header 'content-type: application/json' \  
  --data '{  
    "username": "{{user}}",  
    "password": "{{pass}}"  
  }'
```

Gestión de productos:

Obtener productos

```
curl --request GET \  
  --url 'https://perfappdemo.vercel.app/api/products?page=2&pageSize=50' \  
  --header 'authorization: Bearer {{token}}'
```

Gestión de ordenes

Generar orden

```
curl --request POST \  
  --url https://perfappdemo.vercel.app/api/orders \  
  --header 'authorization: Bearer {{token}}' \  
  --header 'content-type: application/json' \  
  --data '{  
    "items": [  
      {  
        "sku": "{{sku}}",  
        "quantity": 1  
      }  
    ],  
    "userEmail": "{{email}}"  
  }'
```

Consultar orden

```
curl --request GET \  
  --url  
'https://perfappdemo.vercel.app/api/orders?page=1&pageSize=10&status=PAID' \  
  --header 'authorization: Bearer {{token}}'
```

3.2. Fase 2 – Construcción de scripts

Los scripts serán implementados utilizando Apache JMeter incorporando:

- Instalación y configuración de herramientas para las pruebas
- Construcción de scripts de flujos de negocio:
 - a) Parametrización de datos
 - b) Extracción dinámica de JWT
 - c) Assertions
 - d) Header Manager
 - e) HTTP Request Defaults
 - f) Timers y think time
 - g) Thread Groups para distintos escenarios

3.3. Fase 3 – Ejecución

Escenario 0: Baseline Test

Validar comportamiento inicial, tiempos de referencia previo incremento de concurrencia

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	1
Ramp Up	N/A
Duración	N/A

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Escenario 2: Smoke Test

Validar estabilidad y correcta ejecución de autenticación y consultas básicas

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	10
Ramp Up	1 minuto
Duración	5 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Escenario 3: Load Test

Evaluar el comportamiento esperado bajo carga controlada, simulando un día normal de producción.

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	50
Ramp Up	5 minutos
Duración	15 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Escenario 4: Stress Test

Identificar límites de capacidad y degradación de performance de la página

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	50
Ramp Up	Sostenido
Duración	20 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Escenario 5: Spike Test

Validar comportamiento de la página frente a un incremento de tráfico concurrente.

Parámetro	Valor
Incremento	20 -> 150

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Escenario 6: Pagination Test

Validar degradación asociada al uso de la paginación de productos (skip/limit)

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	30
Páginas a consultar	1, 50, 100, 500

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products

3.4. Fase 4 – Análisis de resultados

Los resultados de las pruebas se analizarán considerando los siguientes puntos:

- Tiempo de respuesta promedio
- Percentil 95
- Rendimiento
- Tasa de error
- Latencia
- Degradación.

Se buscará identificar tendencias, cuellos de botella y otros problemas de operación asociados a la experiencia de usuario y estabilidad.

4. Planificación

Para cumplir el desafío de 72 horas, se resume en las siguientes actividades / hitos

Actividad	Duración Estimada
Planificación y análisis	8 horas
Construcción Scripts	15 horas
Ejecución de Pruebas	15 horas
Análisis e Informe	20 horas
Revisión final	3 horas
Total estimado	61 horas

5. Roles y Responsabilidades

5.1. Humanos

Rol	Responsabilidad
QA Performance Engineer	Diseño, ejecución y análisis

5.2. Hardware

- Equipo de ejecución local.
- Conexión estable a internet.

5.3. Software

Herramienta	Uso
Apache JMeter	Ejecución de pruebas
Java	Runtime
GitHub	Versionamiento
Excel/PDF	Reportería

5.4. Requisitos

- Acceso estable a internet.
- Token JWT válido.
- Disponibilidad de endpoints públicos.
- Ambiente estable para ejecución.

6. Criterios de aceptación

Debido a que el challenge **no dispone SLAs** oficiales esperados por “negocio”, se definen criterios razonables.

Métrica	Criterio	Explicación
Tiempo de respuesta promedio	Inferior a 2 segundos	Tiempo aceptable para operaciones de navegación.
Percentil 95	Inferior a 3 segundos	Se evalúa el comportamiento de las peticiones más lentas bajo concurrencia, se busca que el 95% de las peticiones tengan un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos.
Tasa de error	Inferior a 3%	Asegurar la estabilidad operativa durante escenarios de carga.
Rendimiento	Estable durante ejecución	El rendimiento de los servicios debe ser estable bajo incremento de carga.
Disponibilidad	Sin caídas de servicio	Los servicios deben responder durante la ejecución.
Latencia	Incremento controlado	Se estima que la latencia aumente bajo concurrencia, pero se debe evitar que afecte la experiencia.

7. Conclusión

El plan define la estrategia de las pruebas de performance para evaluar la estabilidad, comportamiento y escalabilidad de la plataforma Perf Challenge, bajo distintos escenarios de concurrencia

La ejecución de las pruebas permitirá identificar problemas de rendimiento, riesgos de operación y oportunidades de mejora, relacionadas con búsqueda de productos, paginación de estos y procesamiento de órdenes.